

Le théorème de Cayley–Hamilton

Énoncé, démonstration rigoureuse et exemple

12 juillet 2026

Plan

- 1 Énoncé du théorème
- 2 Démonstration rigoureuse
- 3 Exemple typique
- 4 Conclusion

- K un corps commutatif (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).
- $A \in \mathcal{M}_n(K)$ une matrice carrée.
- Le polynôme caractéristique de A :

$$\chi_A(x) = \det(xI_n - A) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1x + c_0.$$

- Pour un polynôme $P(x) = \sum_k a_k x^k$, on note

$$P(A) = \sum_k a_k A^k \in \mathcal{M}_n(K).$$

Théorème (Cayley–Hamilton)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ et χ_A son polynôme caractéristique. Alors

$$\chi_A(A) = 0.$$

Autrement dit, toute matrice est annulée par son propre polynôme caractéristique.

Attention à une fausse preuve classique

On ne peut *pas* se contenter d'écrire $\chi_A(A) = \det(AI_n - A) = \det(0) = 0$: cette expression n'a aucun sens, car $\det(xI_n - A)$ est un *scalaire* dépendant de x , alors que $\chi_A(A)$ désigne une *matrice* obtenue en substituant A dans le polynôme. La substitution $x \mapsto A$ ne peut pas se faire à l'intérieur d'un déterminant.

On donne une preuve valable sur **tout corps** K (y compris les corps finis), qui n'utilise *aucun* argument de densité ou de continuité (contrairement à l'argument rapide « diagonalisable + densité », valable seulement sur $\mathbb{C}$).

Outil clé : la matrice adjointe (comatrice transposée) $\text{adj}(M)$, qui vérifie pour toute matrice M :

$$M \cdot \text{adj}(M) = \det(M) I_n.$$

On applique cette identité à $M = xI_n - A$, où x est une **indéterminée formelle**.

Étape 1 : construction de la matrice adjointe

Posons $M(x) = xI_n - A \in \mathcal{M}_n(K[x])$.

Les coefficients de $\text{adj}(M(x))$ sont, au signe près, des mineurs $(n-1) \times (n-1)$ de $M(x)$: ce sont donc des polynômes en x de degré $\leq n-1$.

On peut donc écrire, de façon **unique** :

$$\text{adj}(M(x)) = \sum_{k=0}^{n-1} B_k x^k, \quad B_k \in \mathcal{M}_n(K).$$

Par la propriété fondamentale de l'adjointe :

$$M(x) \cdot \text{adj}(M(x)) = \det(M(x)) I_n = \chi_A(x) I_n.$$

Étape 2 : identification des coefficients

En écrivant $\chi_A(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$ (avec $c_n = 1$), l'égalité précédente devient :

$$(xI_n - A) \sum_{k=0}^{n-1} B_k x^k = \sum_{k=0}^n c_k x^k I_n.$$

Le membre de gauche vaut $\sum_{k=0}^{n-1} B_k x^{k+1} - \sum_{k=0}^{n-1} A B_k x^k$.

En identifiant les coefficients de x^k des deux côtés (les B_k et A ne dépendent pas de x , l'identification est donc licite) :

$$\begin{array}{ll} x^n : & B_{n-1} = c_n I_n = I_n \\ x^k, 1 \leq k \leq n-1 : & B_{k-1} - A B_k = c_k I_n \\ x^0 : & -A B_0 = c_0 I_n \end{array}$$

Étape 3 : la somme télescopique

On multiplie à **gauche** chaque égalité par la puissance adéquate de A , puis on somme :

$$\begin{aligned}A^n B_{n-1} &= c_n A^n \\A^k (B_{k-1} - AB_k) &= c_k A^k, \quad 1 \leq k \leq n-1 \\-AB_0 &= c_0 I_n\end{aligned}$$

Soit, en développant le terme du milieu : $A^k B_{k-1} - A^{k+1} B_k = c_k A^k$.
En sommant **toutes** les égalités pour $k = n, n-1, \dots, 0$, les termes $A^k B_{k-1}$ et $A^{k+1} B_k$ se **télescopent deux à deux** et s'annulent entièrement :

$$0 = \sum_{k=0}^n c_k A^k = \chi_A(A).$$

Conclusion de la preuve

Théorème (Cayley–Hamilton — rappel)

$\chi_A(A) = 0$ pour toute $A \in \mathcal{M}_n(K)$.

Pourquoi cette preuve est rigoureuse

- Elle traite x comme une **indéterminée formelle** : aucune substitution douteuse $x \rightarrow A$ dans un déterminant.
- L'identification de coefficients est légitime car $K[x]$ (ou $\mathcal{M}_n(K)[x]$) est un anneau de polynômes : deux polynômes égaux ont mêmes coefficients.
- Elle est valable sur **tout corps** K , sans hypothèse de diagonalisabilité ni argument topologique.

Exemple : une matrice 2×2

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Polynôme caractéristique. Pour une matrice 2×2 :

$$\chi_A(x) = x^2 - \operatorname{tr}(A)x + \det(A).$$

Ici $\operatorname{tr}(A) = 1 + 2 = 3$ et $\det(A) = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 3 = -4$, donc

$$\chi_A(x) = x^2 - 3x - 4.$$

Vérification de Cayley–Hamilton

Le théorème affirme que $A^2 - 3A - 4I_2 = 0$. Vérifions-le.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+6 & 2+4 \\ 3+6 & 6+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 - 3A - 4I_2 = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \checkmark$$

Le théorème est bien vérifié sur cet exemple.

Une application immédiate : calcul de l'inverse

Puisque $A^2 - 3A - 4I_2 = 0$, on peut isoler I_2 :

$$A^2 - 3A = 4I_2 \implies A \left(\frac{1}{4}(A - 3I_2) \right) = I_2.$$

On en déduit directement, **sans calcul de comatrice** :

$$A^{-1} = \frac{1}{4}(A - 3I_2) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Remarque

Plus généralement, Cayley–Hamilton permet d'exprimer A^{-1} (quand $\det A \neq 0$, donc $c_0 \neq 0$) comme un polynôme en A de degré $n - 1$, et aussi de réduire toute puissance A^k ($k \geq n$) à une combinaison linéaire de $I_n, A, \dots, A^{n-1}$.

- Le théorème de Cayley–Hamilton énonce que $\chi_A(A) = 0$.
- La preuve rigoureuse repose sur la matrice adjointe et une identification de coefficients dans un anneau de polynômes, valable sur **tout corps**.
- Il en résulte des applications puissantes : calcul de A^{-1} , réduction des puissances de A , lien avec le polynôme minimal ($\pi_A \mid \chi_A$).

Merci de votre attention !